2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

中国（普光）微玻纤新材料产业园
年产 2.9万吨电子级二甲基亚砜

物料平衡说明书

爱砜

指导老师：何畅 杨祖金 何晓辉 黄宏

队员：刘渝王妃 蒋京秦 柳姝帆 胡睿祺 陈金琳

目录

一、概述 1
二、物料衡算的目的与原理 2
三、各工段物料衡算 3
3.1 原料预处理工段 3
3.2 二甲硫醚合成工段 4
3.3 二甲亚砜合成工段 5
3.4 二甲亚砜精制工段 6
四、总流程物料衡算 7
五、总结 9

一、概述

本项目为中国（普光）微玻纤新材料产业园 2.9 万吨/年二甲基亚砜生产项目。该项目利用甲醇、高含硫天然气和过氧化氢进行反应及原料的循环利用、产品精制，主要 产品电子级二甲基亚砜，年产 2.9 万吨，纯度达到 99.99wt%

设计过程中利用 Aspen Plus V14 对全流程进行模拟，并在此基础上完成物料衡算、能量衡算，Aspen Plus V14 模拟流程如图 1-1 所示。

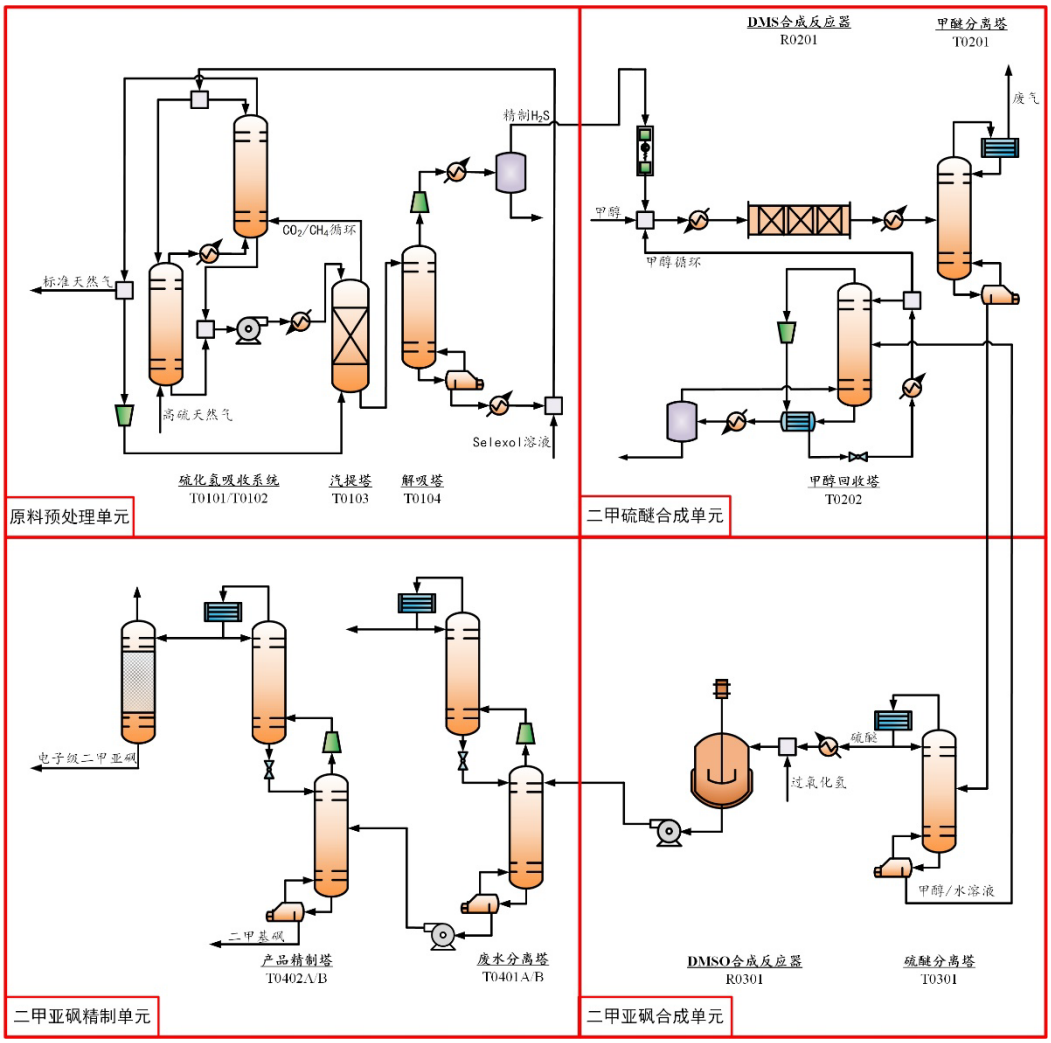

图 1-1 全流程模拟图

工艺包括提纯精制硫化氢工段、生产精制 DMS 工段、生产精制 DMSO 工段三个工段设备及其参数的确定。本厂所需主要设备有反应器、气液分离器、精馏塔、泵、压缩机、换热器等，涉及到的原料有甲醇、高含硫天然气等，输入整个系统的能量主要有电能、加热介质带入的能量、泵压缩机的机械能输入等，输出的能量主要有冷却剂带走的能量和输出物料的焓。

二、物料衡算的目的与原理

工艺设计中，物料衡算是在工艺流程确定后进行的。目的是根据原料与产品之间的定量转化关系，计算原料的消耗量，各种中间产品、产品和副产品的产量，生产过程中各阶段的消耗量以及组成，进而为热量衡算、其他工艺计算及设备计算打基础。在此物料衡算平衡书中，所取流股及设备编号均与 Aspen Plus V14 模拟中的编号保持一致。

系统的物料衡算以质量守恒为理论基础，研究某一系统内进出物料量及组成的变化，即：

系统累积的质量=输入系统的质量-输出系统的质量+反应生成的质量-反应消耗的质量

假设系统无泄漏，则有：

$$\frac{dF}{dt} = F_{in} - F_{out} + G_R - C_R$$

当系统无化学反应发生时，则有：

$$\frac{dF}{dt} = F_{in} - F_{out}$$

在稳定状态下，则有：

$$\frac{dF}{dt} = F_{in} - F_{out} = 0, F_{in} = F_{out}$$

三、各工段物料衡算

3.1 原料预处理工段

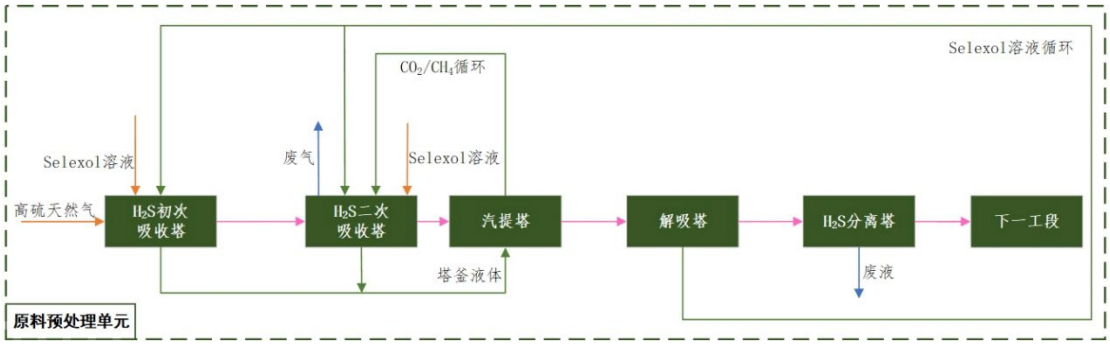

图 3-1 原料预处理工段工艺流程图

表 3-1 原料预处理工段总物料衡算表

描述		进料		出料				
		含硫天然气	聚乙二醇二甲醚	标准天然气	聚乙二醇二甲醚	解吸塔产物分离罐废液	含硫化氢聚乙二醇二甲醚	精制硫化氢
流股号	单位	0101	0134	0106	0131	0123	0122	0119
相态		汽相	液相	汽相	液相	液相	液相	汽相
温度	C	25.0	15.0	17.0	45.0	143.29	41.0	80.1
压力	bar	4.0	1.0	1.5	1.1	1.00	1.1	1.1
质量汽相分率		1.0	0.0	1.0	0.0	0.00	0.0	1.0
质量液相分率		0.0	1.0	0.0	1.0	1.00	1.0	0.0
质量流量	kg/hr	75993.510	808.577	74287.063	523.576	0.001	314.580	1676.866
H_2O	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
H_2S	kg/hr	1704.093	0.000	6.481	0.002	0.00	31.208	1666.402
CO_2	kg/hr	6773.829	0.000	6765.520	0.000	0.00	0.002	8.307
CH_4	kg/hr	65774.314	0.000	65773.943	0.000	0.00	0.000	0.372
C_2H_6	kg/hr	479.635	0.000	479.391	0.000	0.00	0.000	0.244
C_3H_8	kg/hr	215.514	0.000	215.405	0.000	0.00	0.000	0.110
MEOH	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
MT	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
DMS	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
DME	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
H_2O_2	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
MSM	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
DMSO	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000
SELEXOL	kg/hr	0.000	808.577	0.224	523.574	0.001	283.369	1.408
N_2	kg/hr	1046.124	0.000	1046.099	0.000	0.00	0.000	0.024
进料/出料质量流量之和	kg/hr	76802.087		76802.087				

3.2 二甲硫醚合成工段

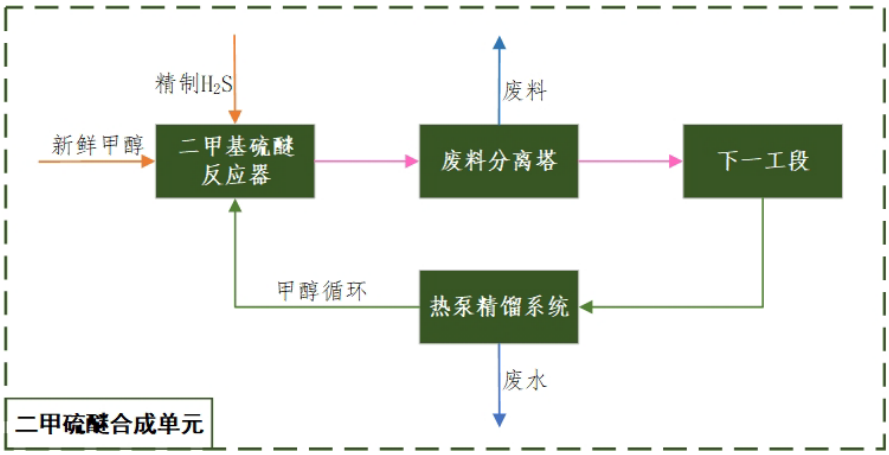

图 3-2 二甲硫醚合成工段工艺流程图

表 3-2 二甲硫醚合成工段总物料衡算表

描述		进料			出料		
		精制硫化氢	甲醇	T0301 循环塔底液	含甲醚废气	甲醇回收塔塔底废水	粗制 DMS
流股号	单位	0119	0202	0310	0218	0243	0222
相态		汽相	液相	液相	汽相	液相	液相
温度	C	80.1	30.0	127.9	20.1	45.0	106.1
压力	bar	1.1	3.0	2.780	1.1	1.6	2.9
质量汽相分率		1.0	0.0	0.000	1.0	0.0	0.0
质量液相分率		0.0	1.0	1.000	0.0	1.0	1.0
质量流量	kg/hr	1676.866	3347.864	2190.949	192.402	1824.105	5199.149
H_2O	kg/hr	0.000	9.908	2000.55	0.000	1822.697	2000.548
H_2S	kg/hr	1666.402	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CO_2	kg/hr	8.307	0.000	0.000	8.307	0.000	0.000
CH_4	kg/hr	0.372	0.000	0.000	0.372	0.000	0.000
C_2H_6	kg/hr	0.244	0.000	0.000	0.244	0.000	0.000
C_3H_8	kg/hr	0.110	0.000	0.000	0.110	0.000	0.000
MEOH	kg/hr	0.000	3337.956	158.770	0.011	0.000	173.294
MT	kg/hr	0.000	0.000	0.000	10.569	0.000	1.451
DMS	kg/hr	0.000	0.000	30.223	30.515	0.000	3022.312
DME	kg/hr	0.000	0.000	0.000	142.251	0.000	0.136
H_2O_2	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MSM	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DMSO	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SELEXOL	kg/hr	1.408	0.000	1.408	0.000	1.408	1.408
N_2	kg/hr	0.024	0.000	0.000	0.024	0.000	0.000
进料/出料质量流量之和	kg/hr	7215.67			7215.67		

3.3 二甲亚砜合成工段

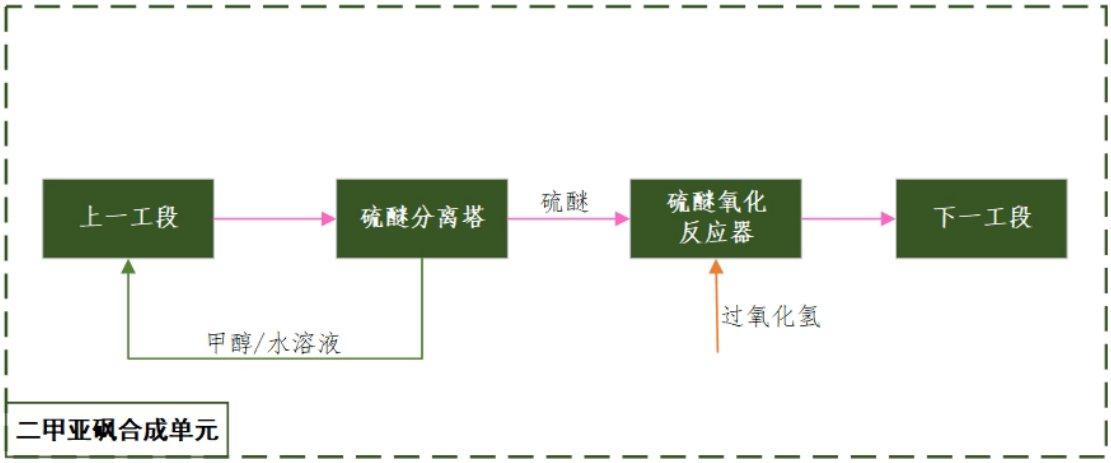

图 3-3 二甲亚砜合成工段工艺流程图

表 3-3 二甲亚砜合成工段总物料衡算表

描述		进料		出料	
		粗制 DMS	过氧化氢	粗制二甲亚砜	T0301 循环塔底液
流股号	单位	0222	0311	0317	0310
相态		液相	液相	液相	液相
温度	C	106.1	15.0	30.0	127.9
压力	bar	2.9	4.0	1.5	2.780
质量汽相分率		0.0	0.0	0.0	0.000
质量液相分率		1.0	1.0	1.0	1.000
质量流量	kg/hr	5199.149	3900.000	6908.200	2190.949
H_2O	kg/hr	2000.548	1950.000	2839.708	2000.55
H_2S	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
CO_2	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
CH_4	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
C_2H_6	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
C_3H_8	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
MEOH	kg/hr	173.294	0.000	14.524	158.770
MT	kg/hr	1.451	0.000	1.451	0.000
DMS	kg/hr	3022.312	0.000	10.096	30.223
DME	kg/hr	0.136	0.000	0.136	0.000
H_2O_2	kg/hr	0.000	1950.000	270.141	0.000
MSM	kg/hr	0.000	0.000	131.284	0.000
DMSO	kg/hr	0.000	0.000	3640.860	0.000
SELEXOL	kg/hr	1.408	0.000	0.000	1.408
N_2	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
进料/出料质量流量之和	kg/hr	9099.15		9099.15	

3.4 二甲亚砜精制工段

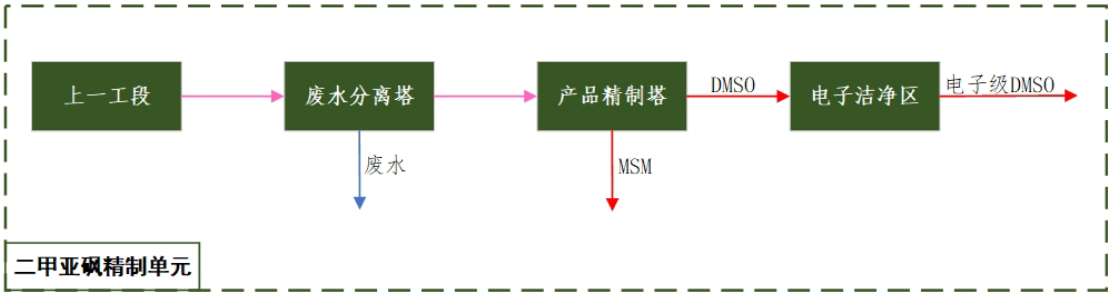

图 3-4 二甲亚砜精制工段工艺流程图

表 3-4 二甲亚砜精制工段总物料衡算表

描述		进料	出料		
		粗制二甲亚砜	分离塔塔顶废水	精制二甲亚砜	精制二甲基砜
流股号	单位	0317	0413	0429	0422
相态		液相	液相	液相	液相
温度	C	30.0	45.0	45.0	120.0
压力	bar	1.5	1.259	1.5	1.5
质量汽相分率		0.0	0.0	0.0	0.0
质量液相分率		1.0	1.0	1.0	1.0
质量流量	kg/hr	6908.200	3142.642	3633.553	131.934
H_2O	kg/hr	2839.708	2839.709	0.000	0.000
H_2S	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
CO_2	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
CH_4	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
C_2H_6	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
C_3H_8	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
MEOH	kg/hr	14.524	14.524	0.000	0.000
MT	kg/hr	1.451	1.451	0.000	0.000
DMS	kg/hr	10.096	10.096	0.000	0.000
DME	kg/hr	0.136	0.136	0.000	0.000
H_2O_2	kg/hr	270.141	269.821	0.322	0.000
MSM	kg/hr	131.284	0.000	0.010	131.274
DMSO	kg/hr	3640.860	6.904	3633.220	0.660
SELEXOL	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
N_2	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
进料/出料质量流量之和	kg/hr	6908.20	6908.20		

四、总流程物料衡算

表 4-1 全流程物料衡算表（1）

描述		进料			
		高含硫天然气	聚乙二醇二甲醚	甲醇	过氧化氢
流股号	单位	0101	0134	0202	0311
相态		汽相	液相	液相	液相
温度	C	25.0	15.0	30.0	15.0
压力	bar	4.0	1.0	3.0	4.0
质量汽相分率		1.0	0.0	0.0	0.0
质量液相分率		0.0	1.0	1.0	1.0
质量流量	kg/hr	75993.510	808.577	3347.864	3900.000
H_2O	kg/hr	0.000	0.000	9.908	1950.000
H_2S	kg/hr	1704.093	0.000	0.000	0.000
CO_2	kg/hr	6773.829	0.000	0.000	0.000
CH_4	kg/hr	65774.314	0.000	0.000	0.000
C_2H_6	kg/hr	479.635	0.000	0.000	0.000
C_3H_8	kg/hr	215.514	0.000	0.000	0.000
MEOH	kg/hr	0.000	0.000	3337.956	0.000
MT	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
DMS	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
DME	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
H_2O_2	kg/hr	0.000	0.000	0.000	1950.000
MSM	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
DMSO	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000
SELEXOL	kg/hr	0.000	808.577	0.000	0.000
N_2	kg/hr	1046.124	0.000	0.000	0.000
总质量流量	kg/hr	84049.90			

表 4-2 全流程物料衡算表（2）

描述		出料								
		标准天然气	聚乙二醇二甲醚	含 H_2S 的聚乙二醇二甲醚溶液	含甲醚废气	甲醇回收塔塔底废水	产物分离罐废液	精制二甲亚砜	精制二甲基砜	分离塔塔顶废水
流股号	单位	0106	0131	0122	0218	0243	0123	0429	0422	0413
相态		汽相	液相	液相	汽相	液相	液相	液相	液相	液相
温度	C	17.0	45.0	41.0	20.1	45.0	143.3	45.0	120.0	45.0
压力	bar	1.5	1.1	1.1	1.1	1.6	1.0	1.5	1.5	1.259
质量汽相分率		1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
质量液相分率		0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
质量流量	kg/hr	74287.063	523.576	314.580	192.402	1824.105	0.001	3633.553	131.934	3142.642
H_2O	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	1822.697	0.000	0.000	0.000	2839.709
H_2S	kg/hr	6.481	0.002	31.208	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CO_2	kg/hr	6765.520	0.000	0.002	8.307	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CH_4	kg/hr	65773.943	0.000	0.000	0.372	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
C_2H_6	kg/hr	479.391	0.000	0.000	0.244	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
C_3H_8	kg/hr	215.405	0.000	0.000	0.110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
MEOH	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	0.000	0.000	0.000	14.524
MT	kg/hr	0.000	0.000	0.000	10.569	0.000	0.000	0.000	0.000	1.451
DMS	kg/hr	0.000	0.000	0.000	30.515	0.000	0.000	0.000	0.000	10.096
DME	kg/hr	0.000	0.000	0.000	142.251	0.000	0.000	0.000	0.000	0.136
H_2O_2	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.322	0.000	269.821
MSM	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	131.274	0.000
DMSO	kg/hr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3633.220	0.660	6.904
SELEXOL	kg/hr	0.224	523.574	283.369	0.000	1.408	0.001	0.000	0.000	0.000
N_2	kg/hr	1046.099	0.000	0.000	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
总质量流量	kg/hr	84049.90								

五、总结

通过对各工段以及整体流程的物料平衡计算，我们得到原料、产品、三废的数据：

表 5-1 主要原料及辅助原料

项目	名称	来源	数量	单位	运输方式	备注
主要原料	甲醇	中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	26804.6	t/a	汽运	主要原料
	高含硫天然气	中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	214572	km^3/a	管道运输	主要原料
	过氧化氢	重庆宏大化工科技有限公司	31200	t/a	汽运	主要原料
辅助原料	W/Al_2O_3 催化剂	陕西化建工程有限责任公司	35.24	t/a	汽运	DMS 制备催化剂
	50% KNO_3+50% $NaNO_2$ 熔盐	潍坊华强化工有限公司	613.2	t/a	汽运	换热器移热介质
	聚乙二醇二甲醚	苏州市森非达化工有限公司	6468.62	t/a	汽运	原料预处理工段吸收剂

表 5-2 产品规格表

序号	产品	产量	规格	备注
1	二甲基亚砜	2.91 万吨/年	99.99 wt%	主产品
2	二甲基砜	0.11 万吨/年	99.5 wt%	副产品
3	标准天然气	2.10 亿立方米/年	二类	收取处理费

表 5-3 三废总量一览表

三废名称	废液（t/a）	废气（Nm3/h）	废固（t/a）
总量	50489.16	87.60	70.24